

Relatorio Final de Testes de Software

GREENHERB

Sistema Web API RESTful para gestao e automacao de estufas de cultivo

Versao expandida do documento-base para cobertura completa do projeto, arquitetura, requisitos, testes, resultados e anexos tecnicos.

Campo	Informacao
Autor	Christopher Carpegiane de Souza Rocha
Matricula / Numero	34447
Instituicao	PUC Minas / Instituto Politecnico de Viseu
Repositorio	https://github.com/ChristopherRocha/Trabalho-Testes-NET
Documento-base	C:\Users\Usuario\Desktop\docx resumido.docx
Data da versao expandida	13/06/2026

Artefactos anexos citados no documento-base: matriz de rastreabilidade em planilha e colecao Postman para testes de integracao.

Sumario

1. Identificacao do grupo, repositorio de codigo e instrucoes de execucao
 2. Descricao do Sistema Sob Teste e do ambito coberto
 3. Estrategia de testes adotada, com justificacao
 4. Plano de testes detalhado por nivel: unidade, integracao e sistema
 5. Particionamento de equivalencia: classes validas e invalidas
 6. Analise de valores limite: valores selecionados
 7. Cobertura de condicoes multiplas: tabelas de verdade e justificacao
 8. Matriz de rastreabilidade completa com cobertura bidirecional
 9. Resultados de execucao: cobertura, capturas e ficheiros de exportacao
 10. Lista de defeitos detetados
 11. Conclusoes, limitacoes e propostas de melhoria
- Anexo A. Inventario completo de testes automatizados
- Anexo B. Bodies corrigidos para Postman
- Anexo C. Catalogos tecnicos do codigo

Nota de leitura

O sumario e estatico para manter o documento portavel. Ao abrir no Word, pode-se inserir um sumario automatico se a entrega exigir numeracao dinamica de paginas.

1. Identificacao do grupo, repositorio de codigo e instrucoes de execucao

Esta secao atende ao primeiro entregavel do enunciado: identificacao do grupo, repositorio e passos necessarios para executar a aplicacao e a suite de testes.

Campo	Informacao
Grupo / Autor	Christopher Carpegiane de Souza Rocha
Matricula / Numero	34447
Instituicao	PUC Minas / Instituto Politecnico de Viseu
Projeto	GREENHERB - Sistema Web API RESTful
Repositorio	https://github.com/ChristopherRocha/Trabalho-Testes-NET
Documento-base	C:\Users\Usuario\Desktop\docx resumido.docx
Versao do relatorio	13/06/2026

1.1 Instrucoes de execucao

1. Clonar o repositorio e abrir a pasta Trabalho Testes NET.
2. Executar dotnet restore para restaurar os pacotes NuGet.
3. Executar dotnet build GREENHERB\GREENHERB.csproj para compilar a API.
4. Executar dotnet test GREENHERB.Tests\GREENHERB.Tests.csproj --no-restore para a suite automatizada.
5. Para gerar cobertura, executar dotnet test GREENHERB.Tests\GREENHERB.Tests.csproj --collect:"XPlat Code Coverage" --logger "trx".
6. Para testar a API manualmente, executar dotnet run --project GREENHERB\GREENHERB.csproj e importar a colecao Postman anexa.

1.2 Dependencias principais

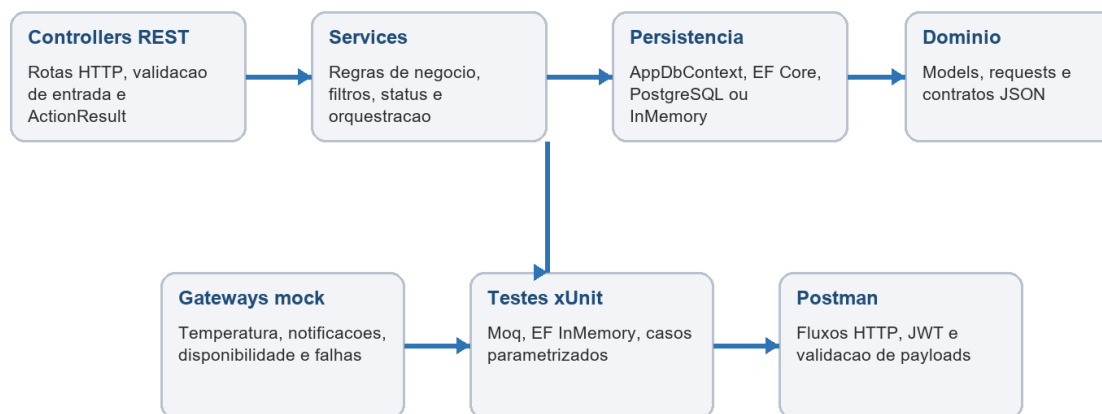
Pacote	Versao	Projeto
Microsoft.AspNetCore.OpenApi	10.0.5	Aplicacao
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	10.0.7	Aplicacao
Microsoft.Extensions.Configuration.Json	10.0.7	Aplicacao
Microsoft.IdentityModel.Protocols.OpenIdConnect	8.18.0	Aplicacao
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	10.0.1	Aplicacao
Swashbuckle.AspNetCore	10.1.7	Aplicacao
System.IdentityModel.Tokens.Jwt	8.18.0	Aplicacao
ClosedXML	0.105.0	Aplicacao
coverlet.collector	6.0.4	Testes
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory	10.0.7	Testes
Microsoft.NET.Test.Sdk	18.0.0	Testes
ClosedXML	0.105.0	Testes
Moq	4.20.70	Testes
xunit	2.9.3	Testes
xunit.runner.visualstudio	2.8.2	Testes

2. Descrição do Sistema Sob Teste e do âmbito coberto

O GREENHERB é o backend de uma plataforma de apoio a estufas inteligentes. O sistema organiza espécies botânicas, planos, lotes, tarefas, medicações ambientais, alertas, automações, relatórios, auditoria e utilizadores.

O âmbito coberto pelos testes inclui regras de negócio de serviços, validações de models e requests, importação de ficheiros, consultas filtradas, transições de estado, mocks de sensores/notificações e contratos REST principais.

Arquitetura GREENHERB - fluxo backend e testes



Leitura: a camada REST conversa com serviços de domínio; os testes isolam regras com mocks e InMemory. Os fluxos Postman validam contratos HTTP e payloads integrados.

Figura 1. Arquitetura lógica e pontos de validação do projeto.

Req.	Area funcional	Modulo	Ambito coberto
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	Permitir login, validacao/renovacao de token e roles Tecnico, Responsavel e Administrador.
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	Criar, consultar, atualizar, alterar roles, ativar/desativar e remover utilizadores.
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	Manter especies, validar campos obrigatorios e importar plantas por CSV/XLSX.
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	Criar e consultar planos com duracao, rega, datas e limites ambientais.
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	Gerir lotes vinculados a planos, status, divisoes, perdas e produtividade.
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	Registrar e consultar medicoes por lote, periodo, temperatura, umidade e luminosidade.
REQ-07	Alertas	Alert	Criar, filtrar, resolver, ignorar e remover alertas operacionais.
REQ-08	Automacoes	Automation	Criar regras, ativar/desativar automacoes e validar modos manual/automatico.
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	Criar, consultar, atualizar e remover tarefas por lote, status, tipo e responsavel.
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	Criar relatorios, filtrar por tipo e exportar para CSV/Excel.
REQ-11	Auditoria	AuditLog	Registrar operacoes por usuario, entidade, tipo, IP e intervalo temporal.
REQ-12	Gateway de notificacoes	NotificationGate	Simular email, SMS, push e alerta de lote com historico e indisponibilidade.

Req.	Area funcional	Modulo	Ambito coberto
		way	
REQ-13	Gateway de temperatura	TemperatureGateway	Simular leituras, disponibilidade de sensor, intervalos e historico de erros.

2.1 Inventario tecnico do sistema

Indicador	Quantidade
Models/DTOs catalogados	18
Endpoints REST catalogados	70
Requisitos funcionais rastreados	13

3. Estratégia de testes adotada, com justificacao

A estratégia segue a pirâmide de testes: a maior parte da validação fica nos testes unitários, complementada por integração via API/Postman e por cenários de sistema com gateways mock. Essa organização reduz custo de execução e facilita localizar defeitos.

Pirâmide de testes aplicada ao GREENHERB



Figura 2. Pirâmide de testes aplicada ao GREENHERB.

Nível	Ferramentas	Justificacao
Unidade	xUnit, Moq, EF Core InMemory	Validar regras de negocio, classes validas/invalidas, limites e transicoes de estado sem infraestrutura externa.
Integracao	Controllers REST, Swagger/OpenAPI, Postman	Validar contrato HTTP, payload JSON, status codes e encadeamento de ids/token.
Sistema	Gateways mock e fluxos ponta a ponta	Validar comportamento com sensores/notificacoes, indisponibilidade simulada e fluxo operacional completo.

Justificacao central

Como o risco principal esta em regras condicionais e validacoes de dominio, os testes unitarios oferecem melhor retorno: sao rapidos, deterministas e capazes de cobrir muitos caminhos logicos. A integracao confirma que a API expõe esses comportamentos corretamente.

4. Plano de testes detalhado por nível: unidade, integracao e sistema

O plano foi organizado pelos tres niveis exigidos: unidade, integracao e sistema. Cada nivel possui objetivo, escopo, tecnica dominante, dados de teste e criterio de aceite.

4.1 Nivel de unidade

Req.	Modulo	Objeto testado	Ferramenta	Criterio
REQ-01	Auth	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-02	User	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-03	Herb	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-04	Plan	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-05	Batch	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-06	Measurement	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-07	Alert	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-08	Automation	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-09	Task	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-10	Report	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado
REQ-11	AuditLog	Servicos, models e validacoes	xUnit/Moq/InMemory	Passa sem execucao e com retorno esperado

4.2 Nivel de integracao

Controller	Endpoints	Escopo de integracao	Ferramenta
Alerts	9	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Audit	7	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Auth	3	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Automation	5	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Batches	7	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Herbs	6	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Measurements	6	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Plan	5	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Reports	7	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Tasks	7	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger
Users	8	Rotas HTTP, payloads, status code e serializacao JSON	Postman/Swagger

4.3 Nivel de sistema

Fluxo	Sequencia	Criterio de aceite
Fluxo autenticado	Login -> token -> criacao/consulta de recursos	Bearer token valido e respostas 2xx/4xx coerentes
Fluxo agricola	Herb -> Plan -> Batch -> Measurement -> Alert	Ids encadeados e dados

Fluxo	Sequencia	Critério de aceite
		persistidos/consultados
Fluxo de telemetria	Sensor mock disponivel/indisponivel e leituras por periodo	Leitura valida ou null/colecao vazia sem crash
Fluxo de notificacao	Email/SMS/Push/alerta de lote com historico	True quando disponivel, false e log quando indisponivel
Fluxo de relatorio	Criacao de relatorio e exportacao CSV/Excel	Caminho de ficheiro gerado ou null para recurso inexistente

5. Particionamento de equivalencia: classes validas e invalidas

O particionamento de equivalencia foi aplicado para reduzir entradas infinitas a classes representativas. Para cada particao, pelo menos um caso valido e um caso invalido foi documentado e associado a testes automatizados.

Modulo	Parametro	Classe valida	ID V	Representante valido	Classe invalida	ID I	Testes
Autenticacao	Username	Utilizador existente e ativo	V1	Credenciais completas e username cadastrado.	Usuario inexistente, vazio ou com caixa diferente	I1	AuthenticateAsync_*
Autenticacao	Password	Senha correta com >= 8 caracteres	V2	Senha armazenada bate com o hash.	Senha incorreta, vazia, curta ou null	I2	ValidatePasswordLength_*
Autenticacao	Email	Formato usuario@dominio.tld	V3	Email com dominio simples ou complexo.	Sem @, sem dominio, sem utilizador ou vazio	I3	ValidateEmailFormat_*
Utilizadores	Role	Tecnico, Responsavel, Administrador	V4	Role reconhecida pelo enum UserRole.	Role fora do enum ou conversao invalida	I4	CreateAsync_WithAllRoles_*
Herbs	Identificacao botanica	Name, ScientificName, Category e Origin preenchidos	V5	Planta pronta para persistencia.	Campo obrigatorio null/vazio	I5	CreateHerb_WithNull_*
Herbs	Importacao	CSV/XLSX com cabecalho e linhas validas	V6	Importa ou atualiza registros.	Ficheiro vazio, colunas ausentes ou CycleDays invalido	I6	ImportCsv/ImportXlsx_*
Planos	Datas e duracao	StartDate valida, DurationDays > 0	V7	Plano pode ser criado.	Data default/passada ou duracao <= 0	I7	PlanTestes TU-268 a TU-276
Planos	Limites ambientais	Min <= Max dentro da faixa biologica	V8	Temperatura, umidade e luminosidade coerentes.	Min > Max ou valor fora de faixa	I8	PlanTestes TU-287 a TU-301
Lotes	Status	Ativo, Encerrado, Suspenso	V9	Status operacional reconhecido.	Status nulo ou plano inexistente	I9	BatchServiceTests_*
Medicoes	Batch e leituras	Batch existente com temperatura/umidade e luminosidade numericas	V10	Leitura persistida e consultavel.	Batch inexistente ou periodo invertido	I10	MeasurementServiceTests_*
Alertas	Estado	Ativo, Resolvido, Ignorado	V11	Filtro e transicao de status consistente.	Titulo nulo ou alerta inexistente	I11	AlertServiceTests_*
Gateways	Disponibilidade	Servico/sensor disponivel	V12	Retorna leitura/notificacao true.	Servico/sensor indisponivel ou id invalido	I12	NotificationGatewayTests / TemperatureGatewayTests

Critério de cobertura

Uma classe é considerada coberta quando existe pelo menos um teste que exercita sua entrada representativa e verifica explicitamente o retorno esperado.

6. Analise de valores limite: valores selecionados

A análise de valores limite foi aplicada a campos numéricos e temporais sensíveis. Os valores foram escolhidos imediatamente abaixo, no limite e imediatamente acima de cada fronteira relevante.

Campo	Fronteira	Valor selecionado	Classe	Justificacao
Senha	Comprimento minimo	7	Invalido	Abaixo do limite de 8 caracteres.
Senha	Comprimento minimo	8	Valido	Exatamente no limite aceito.
Senha	Comprimento minimo	9	Valido	Logo acima do limite.
CycleDays	Dias de ciclo	-1	Invalido	Valor negativo nao representa ciclo real.
CycleDays	Dias de ciclo	0	Invalido	Fronteira invalida.
CycleDays	Dias de ciclo	1	Valido	Menor ciclo positivo.
DurationDays	Duracao do plano	0	Invalido	Plano sem duracao.
DurationDays	Duracao do plano	1	Valido	Primeiro valor positivo.
WateringFrequency Days	Frequencia de rega	0	Invalido	Frequencia nula.
WateringFrequency Days	Frequencia de rega	1	Valido	Menor frequencia positiva.
Temperature	Faixa ambiental	-50	Valido	Limite inferior aceito nos testes.
Temperature	Faixa ambiental	60	Valido	Limite superior aceito nos testes.
Temperature	Faixa ambiental	-100 / 100	Invalido	Abaixo/acima da faixa ou min > max.
Humidity	Percentual	0	Valido	Limite inferior.
Humidity	Percentual	100	Valido	Limite superior.
Humidity	Percentual	-10 / 150	Invalido	Fora da faixa percentual.
Luminosity	Intensidade	0	Valido	Limite inferior operacional.
Luminosity	Intensidade	100000	Valido	Limite superior documentado.
Luminosity	Intensidade	-100 / 200000	Invalido	Fora da faixa ou min > max.
Periodo de consulta	StartDate <= EndDate	Start > End	Invalido	Consulta deve retornar vazio, nao exceciao.

Exemplos diretos no codigo: ValidatePasswordLength usa 7/8/9 caracteres; MeasurementService valida temperaturas como -50 e 60; PlanTestes cobre DurationDays, WateringFrequencyDays, limites ambientais e datas.

7. Cobertura de condicoes multiplas: tabelas de verdade e justificacao

A cobertura de condicoes multiplas foi aplicada onde uma decisao depende de duas ou mais condicoes booleanas. As tabelas abaixo mostram combinacoes exercitadas e resultado esperado.

Autenticacao

Usuario existe	Senha correta	Usuario ativo	Resultado esperado	Caso associado
F	-	-	Null / Unauthorized	AuthenticateAsync_WithNonExistentUser
T	F	-	Null / Unauthorized	AuthenticateAsync_WithWrongPassword
T	T	F	Null / Unauthorized	AuthenticateAsync_WithInactiveUser
T	T	T	AuthResponse com token	AuthenticateAsync_WithValidCredentials

Criacao de plano

Herb valido	Duracao > 0	StartDate valida	Frequencia > 0	Limites coerentes	Resultado
F	-	-	-	-	BadRequest/NotFound por precedencia Herbid
T	F	-	-	-	BadRequest por duracao
T	T	F	-	-	BadRequest por data
T	T	T	F	-	BadRequest por frequencia
T	T	T	T	F	BadRequest por limites ambientais
T	T	T	T	T	Created/Ok

Alertas

Alerta existe	Acao	Justificativa/Resolucao	Resultado esperado	Caso associado
F	Resolve	-	Null / NotFound	ResolveAsync_WithNonExistentAlert
T	Resolve	Opcional	Status Resolvido e data preenchida	ResolveAsync_WithValidUser
F	Ignore	-	Null / NotFound	IgnoreAsync_WithNonExistentAlert
T	Ignore	Preenchida	Status Ignorado e justificativa armazenada	IgnoreAsync_RequiresJustification_Stored

Gateways

ID valido	Servico/sensor disponivel	Entrada obrigatoria preenchida	Resultado esperado
F	-	-	False/null/colecao vazia
T	F	-	False/null e falha registrada quando aplicavel
T	T	F	False por validacao de entrada

ID valido	Servico/sensor disponivel	Entrada obrigatoria preenchida	Resultado esperado
T	T	T	True ou leitura valida

Justificacao

As combinacoes selecionadas cobrem precedencia de validacao, caminhos de sucesso, caminhos de rejeicao e tratamento de recursos inexistentes. Isso reduz risco de defeitos em operadores AND/OR e em ordem incorreta de validacao.

8. Matriz de rastreabilidade completa com cobertura bidirecional

A matriz abaixo estabelece rastreabilidade bidirecional: cada requisito aponta para testes, e cada teste volta ao requisito funcional associado. A mesma matriz também foi exportada em CSV.

Req.	Requisito	Modulo	Ativos	Ign.	Total	Coberto
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	45	0	45	Sim
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	35	1	36	Sim
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	31	3	34	Sim
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	1	38	39	Sim
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	30	0	30	Sim
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	31	0	31	Sim
REQ-07	Alertas	Alert	32	0	32	Sim
REQ-08	Automacoes	Automation	23	1	24	Sim
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	23	2	25	Sim
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	23	0	23	Sim
REQ-11	Auditoria	AuditLog	26	1	27	Sim
REQ-12	Gateway de notificacoes	NotificationGate way	0	0	0	Nao
REQ-13	Gateway de temperatura	TemperatureGat eway	0	0	0	Nao

8.1 Matriz completa requisito -> teste

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-07	Alertas	Alert	GetAllAsync_WithNoAlerts_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetAllAsync_WithMultipleAlerts_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAlert	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithValidData_CreatesAlert	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithNullTitle_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAlert	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	DeleteAsync_WithValidId_DeletesAlert	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectTy pe (Informativo)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectTy pe (Aviso)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectTy pe (Crítico)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByTypeAsync_WithValidType_ReturnsAlertsOfType	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByTypeAsync_WithNoAlertsOfType_ReturnsEmptyLi st	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByTypeAsync_DifferentiatesBetweenTypes	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Ativo)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Resolvido)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Ignorado)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByStatusAsync_ReturnsAlertsWithStatus	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	ResolveAsync_WithValidUser_MarksAlertResolved	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	ResolveAsync_WithNonExistentAlert_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	ResolveAsync_WithoutResolution_StillMarksResolved	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	ResolveAsync_SetResolvedDate_AsCurrentTime	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	IgnoreAsync_WithValidUser_MarksAlertIgnored	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	IgnoreAsync_RequiresJustification_Stored	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	IgnoreAsync_WithNonExistentAlert_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByResourceIdAsync_ReturnsAlertsForResource	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByResourceIdAsync_WithNoAlertsForResource_Ret urnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAlert_WhenTemperatureExceedsMax_Generates CriticalAlert	Unidade	Valor limite	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAlert_WhenHumidityBelowMin_GeneratesWarningAlert	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	CreateAlert_WhenLuminosityBelowThreshold_GeneratesInfoAlert	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	ResolveAsync_OnAlreadyResolvedAlert_UpdatesResolution	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-07	Alertas	Alert	GetByStatusAsync_MultipleFilters	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetAllAsync_WithNoAuditLogs_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAuditLog	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithValidData_CreatesAuditLog	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Create)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Update)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Delete)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Login)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Export)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByOperationTypeAsync_ReturnsLogsOfType	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByUserIdAsync_ReturnsLogsForUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByUserIdAsync_WithMultipleUsers_OnlyReturnsUserLogs	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByEntityAsync_ReturnsLogsForEntity	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByEntityAsync_WithDifferentEntities_OnlyReturnSpecificEntity	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByDateRangeAsync_ReturnsLogsInRange	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByDateRangeAsync_WithNoLogsInRange_ReturnsEmptyList	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithOldAndNewValues_Stored	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_UpdateWithoutOldValues_OnlyNewValuesSet	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (127.0.0.1)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (192.168.1.100)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (10.0.0.1)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (::1)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	DeleteOldLogsAsync_RemovesLogsBeforeDate	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-11	Auditoria	AuditLog	DeleteOldLogsAsync_WithNoOldLogs_DoesNotDelete	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetAllAsync_WithLargeAuditLogCount	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	LogOperationAsync_WithMultipleOperations_AllStored	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-11	Auditoria	AuditLog	GetByOperationTypeAsync_CompleteAuditTrail	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithValidCredentials_ReturnsAuthResponse	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithWrongPassword_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithNonExistentUser_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithInactiveUser_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithEmptyPassword_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithValidData_ReturnsUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithEmptyEmail_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithShortPassword_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithInvalidEmail_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Tecnico)	Unidade	Decisao/estado	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Responsavel)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Administrador)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_TechnicoRole_ReturnsTokenWithCorrectRole	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_ResponsavelRole_ReturnsTokenWithCorrectRole	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_AdministradorRole_ReturnsTokenWithCorrectRole	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (12345678, true)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (123456789, true)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (password123, true)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (1234567, false)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (, false)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (abc, false)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_WithNullPassword_ReturnsFalse	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@example.com, true)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (test.user@domain.co.uk, true)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user+tag@example.com, true)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@example.com, false)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@, false)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (@example.com, false)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@.com, false)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (, false)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateEmailFormat_WithNullEmail_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateToken_WithInvalidToken_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateToken_WithEmptyToken_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateToken_WithNullToken_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateToken_WithValidTokenFromAuth_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidateToken_WithMalformedToken_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RenewTokenAsync_WithValidToken_ReturnsNewToken	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RenewTokenAsync_WithInvalidToken_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_CaseSensitive_WithDifferentCase_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	RegisterAsync_MultipleUsersWithDifferentRoles	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	ValidatePasswordLength_WithSpecialCharacters_StillValidatesLength	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-01	Autenticacao e autorizacao	Auth	AuthenticateAsync_WithWhitespacesInPassword_TreatsAsPartOfPassword	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetAllAsync_WithNoAutomations_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetAllAsync_WithMultipleAutomations_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAutomation	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	CreateAsync_WithValidData_CreatesAutomation	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAutomation	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	DeleteAsync_WithValidId_DeletesAutomation	Unidade	Caminho principal	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-08	Automacoes	Automation	CreateAsync_WithManualMode_SetsOperationModeCorrectly	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	CreateAsync_WithAutomaticMode_SetsOperationModeCorrectly	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	UpdateAsync_ChangeFromManualToAutomatic	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	UpdateAsync_ChangeFromAutomaticToManual	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	ActivateAsync_WithInactiveAutomation_Activates	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	DeactivateAsync_WithActiveAutomation_Deactivates	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	ActivateAsync_WithAlreadyActiveAutomation_RemainActive	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	DeactivateAsync_WithNonExistentAutomation_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetByBatchIdAsync_ReturnAutomationsForBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetByBatchIdAsync_WithDifferentBatches_ReturnsOnlyForSpecificBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetActiveAsync_ReturnsOnlyActiveAutomations	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	GetActiveAsync_WithNoActiveAutomations_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	CreateAsync_WithTemperatureTrigger_StoresCondition	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	CreateAsync_WithHumidityTrigger_StoresCondition	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	UpdateAsync_ChangeTriggerCondition	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	CreateAsync_WithNullTriggerCondition_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ignorado
REQ-08	Automacoes	Automation	GetByBatchIdAsync_WithMultipleAutomations_LargeCount	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-08	Automacoes	Automation	ActivateDeactivateSequence_Works	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetAllAsync_WithNoBatches_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetAllAsync_WithMultipleBatches_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithValidData_CreatesBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_WithNonExistentBatch_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	DeleteAsync_WithValidId_DeletesBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	DeleteAsync_WithInvalidId_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetByPlanIdAsync_WithValidPlanId_ReturnsBatchesForPlan	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetByPlanIdAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetByPlanIdAsync_WithMultiplePlans_ReturnsBatchesForSpecificPlan	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Ativo)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Encerrado)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Suspensão)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_ChangeStatus_FromAtivoToEncerrado	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_ChangeStatus_FromAtivoToSuspensão	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithLossPercentage_StoredCorrectly	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithPartialDivisions_StoredCorrectly	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_IncreaseProductivity_Successful	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_RecordLosses_Successful	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithLossPercentageZero_Allowed	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithHighProductivity_Allowed	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithZeroDivisions_Allowed	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	DeleteAsync_BatchWithoutTasks_DeletesSuccessfully	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetByIdAsync_LoadsBatchWithPlan	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	GetAllAsync_WithLargeBatchCount_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-05	Lotes operacionais	Batch	UpdateAsync_MultipleUpdates_AllApplied	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	ImportCsv_WithValidRows_ImportsAndUpdates	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	ImportCsv_WithEmptyFile_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	ImportCsv_WithInvalidCycleDays_ReturnsError	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	ImportCsv_WithDuplicateHerbs_UpdatesExisting	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	ImportXlsx_WithEmptySheet_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	ImportXlsx_WithInvalidCycleDays_ReturnsError	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	GetHerb_ById_ReturnsHerb	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botânico	Herb	GetHerb_ByInvalidId_ReturnsNotFound	Unidade	Classe invalida	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	GetAllHerbs_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithValidData_CreatesHerb	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithMissingName_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithValidData_UpdatesHerb	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithInvalidId_ReturnsNotFound	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	DeleteHerb_WithValidId_DeletesHerb	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	DeleteHerb_WithInvalidId_ReturnsNotFound	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithNegativeCycleDays_ReturnsBadRequest	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithLongName_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ignorado
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithNullName_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	GetHerbs_ByCategory_ReturnsFiltered	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	GetHerbs_ByOrigin_ReturnsFiltered	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithNullScientificName_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithNullCategory_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithNullOrigin_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreateHerb_WithZeroCycleDays_ReturnsBadRequest	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithNegativeCycleDays_ReturnsBadRequest	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithNullCategory_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithNullOrigin_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	UpdateHerb_WithZeroCycleDays_ReturnsBadRequest	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	ImportCsv_WithMissingColumns_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	ImportXlsx_WithValidRows_Imports	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	ImportXlsx_WithMissingColumns_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreatePlan_WithValidRequest_CreatesPlan	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreatePlan_WithInvalidRequest_ReturnsBadRequest	Unidade	Classe invalida	Ignorado
REQ-03	Catalogo botanico	Herb	CreatePlan_With_InexistentHerb_ReturnsNotFound	Unidade	Classe invalida	Ignorado
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetAllAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsMeasurement	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithValidData_CreatesMeasurement	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	DeleteAsync_WithValidId_DeletesMeasurement	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetByBatchIdAsync_ReturnsMeasurementsForBatch	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchMeasurements	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithTemperatureInRange_Stored	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (-50)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (0)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (15)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (25)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (50)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (60)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (0)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (50)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (70)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (100)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithLowHumidity_Stored	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (0)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (1000)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (5000)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (10000)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithLowLuminosity_Stored	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetByBatchAndDateRangeAsync_ReturnsCorrectMeasurements	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetByBatchAndDateRangeAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetByBatchAndDateRangeAsync_OutsideDateRange_ReturnsNothing	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithMeasurementDateTime_Stored	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_SetCreatedAtToNow	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	GetAllAsync_WithLargeMeasurementCount	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-06	Telemetria ambiental	Measurement	CreateAsync_WithExtremeTemperatures	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendEmailNotificationAsync_WithValidData_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendEmailNotificationAsync_WithValidData_LogsNotification	Unidade	Caminho principal	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendEmailNotificationAsync_WithEmptyEmail_Returns False	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendEmailNotificationAsync_WithEmptyEmail_Returns False ()	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendEmailNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendEmailNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_LogsFailure	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WithValidPhoneNumber_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WithValidPhoneNumber_LogsNotification	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WithEmptyPhone_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WithEmptyPhone_ReturnsFalse ()	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WithInvalidPhoneLength_ReturnsFalse (123)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WithInvalidPhoneLength_ReturnsFalse (12345)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendSmsNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendPushNotificationAsync_WithValidUserId_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendPushNotificationAsync_WithValidUserId_LogsNotification	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (0)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (-1)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (-100)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendPushNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WithValidData_ReturnsTrue	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WithValidData_LogsNotification	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse (0)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse (-1)	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WithEmptyAlertType_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WithEmptyAlertType_ReturnsFalse ()	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	SendBatchAlertAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	IsServiceAvailableAsync_DefaultState_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	IsServiceAvailableAsync_AfterSetUnavailable_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	IsServiceAvailableAsync_AfterSetAvailable_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	GetSentNotificationsAsync_WithNoNotifications_ReturnsEmpty	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	GetSentNotificationsAsync_AfterSendingNotifications_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	GetSentNotificationsAsync_WithLimit_Respects_MaxResults	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	GetSentNotificationsAsync_ReturnsInReverseChronological_Order	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	GetSuccessfulNotificationCount_WithOnlySuccessfulNotifications_ReturnsCorrectCount	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	GetFailedNotificationCount_WithMixedResults_ReturnsOnlyFailed	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	ClearNotificationHistory_RemovesAllNotifications	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	Reset_RestoresDefaultState	Unidade	Caminho principal	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	MultipleNotificationTypes_AllTrackedCorrectly	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Notification	ServiceRecovery_AfterBecomingUnavailable	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-261: Plan nulo → BadRequest	Unidade	Classe invalida	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-262: Dec2 [C1=T, C2=T] plan.HerbId=-1 AND herbId=0	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-263: Dec2 [C1=T, C2=F] plan.HerbId=0 AND herbId=5	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-264: Dec2 [C1=F, C2=T] plan.HerbId=3 AND herbId=0	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-265: Dec2 [C1=F, C2=F] plan.HerbId=2 AND herbId=7	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-271: Dec2 Boundary plan.HerbId=0 AND herbId=0	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-266: Dec3 [T] herbId=5 sobrescreve	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-267: Dec3 [F] herbId=0 não sobrescreve	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-268: Dec4 [T] DurationDays=0 Boundary	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-269: Dec4 [T] DurationDays=-10 Negativo	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-270: Dec4 [F] DurationDays=1 Boundary válido	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-272: Dec4 [F] DurationDays=60 Valor típico	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-273: Dec5 [T] StartDate=default (null)	Unidade	Classe invalida	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-274: Dec5 [T] StartDate no passado	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-275: Dec5 [F] StartDate válida (agora)	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-276: Dec5 [F] StartDate no futuro	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-277: Dec6 [T] WateringFrequencyDays=0 Boundary	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-278: Dec6 [T] WateringFrequencyDays=-5 Negativo	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-279: Dec6 [F] WateringFrequencyDays=1 Boundary válido	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-280: Dec6 [F] WateringFrequencyDays=7 Valor típico	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-287: Dec7 [T] TemperatureMin=-100 (abaixo do mínimo)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-288: Dec7 [T] TemperatureMax=100 (acima do máximo)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-289: Dec7 [T] TemperatureMin > TemperatureMax	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-290: Dec7 [F] Temperatura válida (-50 a 60)	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-291: Dec7 [F] Temperatura típica (15-30)	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-292: Dec8 [T] HumidityMin=-10 (negativo)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-293: Dec8 [T] HumidityMax=150 (acima de 100)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-294: Dec8 [T] HumidityMin > HumidityMax	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-295: Dec8 [F] Umidade válida (0-100)	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-296: Dec8 [F] Umidade típica (40-80)	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-297: Dec9 [T] LuminosityMin=-100 (negativo)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-298: Dec9 [T] LuminosityMax=200000 (acima do máximo)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-299: Dec9 [T] LuminosityMin > LuminosityMax	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-300: Dec9 [F] Luminosidade válida (0-100000)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-301: Dec9 [F] Luminosidade típica (2000-5000)	Unidade	Valor limite	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-281: Todas validações inválidas - precedência HerbId	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-284: DurationDays e StartDate inválidos - precedência Duration	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-285: StartDate e WateringFrequency inválidos - precedência StartDate	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-04	Planos de cultivo	Plan	TU-286: Happy Path Completo - Todas validações	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	GetAllAsync_WithNoReports_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsReport	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithValidData_CreatesReport	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	DeleteAsync_WithValidId_DeletesReport	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Produção)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Tarefas)	Unidade	Decisao/estado	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Medições)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Alertas)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	GetByTypeAsync_ReturnsReportsOfType	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithExportFormat_Stored (CSV)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithExportFormat_Stored (Excel)	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithDateRange_StoresDates	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithCurrentMonthRange	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithFilePath_Stored	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	ExportToCsvAsync_ReturnsFilePath	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	ExportToExcelAsync_ReturnsFilePath	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	ExportToCsvAsync_WithNonExistentReport_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_SetsCreatedByUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_SetsCreatedAtTimestamp	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	GetAllAsync_WithLargeReportCount	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-10	Relatorios e exportacoes	Report	GetByTypeAsync_WithMultipleTypes	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetAllAsync_WithNoTasks_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsTask	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithValidData_CreatesTask	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesTask	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	DeleteAsync_WithValidId_DeletesTask	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetByBatchIdAsync_ReturnsTasksForBatch	Unidade	Volume/colecao	Ignorado
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchTasks	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Pendente)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Em Andamento)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Concluída)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Cancelada)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetByStatusAsync_ReturnsTasksWithStatus	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	UpdateAsync_TransitionPendenteToEmAndamento	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	UpdateAsync_TransitionEmAndamentoToConcluida	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Rega)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Fertilização)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Colheita)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Monitorização)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithAssignedUser_StoresUserAssignment	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	UpdateAsync_ChangeAssignedUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithScheduledDate_StoresDate	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	UpdateAsync_SetCompletionDate_WhenMarkedComplete	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetAllAsync_WithLargeBatchOfTasks	Unidade	Volume/colecao	Ignorado
REQ-09	Tarefas operacionais	Task	GetByStatusAsync_WithMultipleTransitions	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_WithValidBatchId_ReturnsValidMeasurement	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_WithZeroBatchId_ReturnsNull	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_SensorUnavailable_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (1)	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (5)	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (100)	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetTemperatureReadingsAsync_WithValidPeriod_ReturnsMultipleMeasurements	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetTemperatureReadingsAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsEmpty	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetTemperatureReadingsAsync_WithInvertedPeriod_ReturnsEmpty	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetTemperatureReadingsAsync_WithSamePeriod_ReturnsOneMeasurement	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetTemperatureReadingsAsync_WithLargePeriod_ReturnsMultipleReadings	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	IsSensorAvailableAsync_DefaultState_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	IsSensorAvailableAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	IsSensorAvailableAsync_AfterSensorSetToUnavailable_ReturnsFalse	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	IsSensorAvailableAsync_AfterSensorSetToAvailable_ReturnsTrue	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetSensorErrorsAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsEmpty	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetSensorErrorsAsync_WithNoPriorErrors_ReturnsEmpty	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetSensorErrorsAsync_AfterSensorError_ReturnsErrorMessage	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	ClearSensorErrors_RemovesErrorHistory	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	Reset_RestoresDefaultState	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetCurrentTemperatureAsync_ReturnedDataHasCorrectStructure	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-XX	Cobertura complementar	Temperature	GetTemperatureReadingsAsync_AllReadingsHaveConsistentBatchId	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetAllAsync_WithNoUsers_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetAllAsync_WithMultipleUsers_ReturnsAll	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithValidData_CreatesUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	DeleteAsync_WithValidId_DeletesUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByUsernameAsync_WithValidUsername_ReturnsUser	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByUsernameAsync_WithNonExistentUsername_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByUsernameAsync_CaseSensitive_DoesNotFindWithDifferentCase	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Tecnico)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Responsavel)	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Administrador)	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByRoleAsync_ReturnsTechnicoUsers	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByRoleAsync_ReturnsResponsavelUsers	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByRoleAsync_ReturnsAdministradorUsers	Unidade	Valor limite	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByRoleAsync_WithNoUsersOfRole_ReturnsEmptyList	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	ChangeRoleAsync_FromTechnicoToResponsavel	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	ChangeRoleAsync_FromResponsavelToAdministrador	Unidade	Valor limite	Ativo

Req.	Requisito	Modulo	Teste	Nivel	Tecnica	Estado
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	ChangeRoleAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	ChangeRoleAsync_SameRole_StillUpdates	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	ChangeRoleAsync_UpdatesTimestamp	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_NewUser_IsActive	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	UpdateAsync_DeactivateUser	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	UpdateAsync_ReactivateUser	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithNullUsername_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithNullEmail_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_WithNullFullName_ReturnsNull	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	UpdateAsync_WithNullEmail_UpdateFails	Unidade	Classe invalida	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	CreateAsync_SetsCreatedAtTimestamp	Unidade	Caminho principal	Ignorado
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	UpdateAsync_UpdatesUpdatedAtTimestamp	Unidade	Caminho principal	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetAllAsync_WithLargeUserCount	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	GetByRoleAsync_WithMixedRoles_CorrectCounting	Unidade	Decisao/estado	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	UpdateAsync_MultipleFieldsChanged	Unidade	Volume/colecao	Ativo
REQ-02	Gestao de utilizadores	User	DeleteAsync_CascadeDelete_RelatedAuditLogs	Unidade	Decisao/estado	Ativo

8.2 Leitura inversa teste -> requisito

A tabela completa acima também permite a leitura inversa: qualquer linha iniciada por um teste identifica imediatamente o requisito de origem. No ficheiro CSV exportado, essa relação pode ser filtrada tanto por req_id quanto por test_case.

9. Resultados de execucao: cobertura, capturas e ficheiros de exportacao

Esta secção consolida resultados reais de execucao local, relatório de cobertura, captura de ecrã e ficheiros exportados.

Item	Resultado
Comando principal	dotnet test GREENHERB.Tests\GREENHERB.Tests.csproj --no-restore --collect:"XPlat Code Coverage" --logger "trx"
Resultado	0 falhas, 362 aprovados, 46 ignorados, 408 total
Framework	.NET 10.0 / xUnit
Cobertura de linhas	28.29% (1753/6195)
Cobertura de branches	29.88% (413/1382)

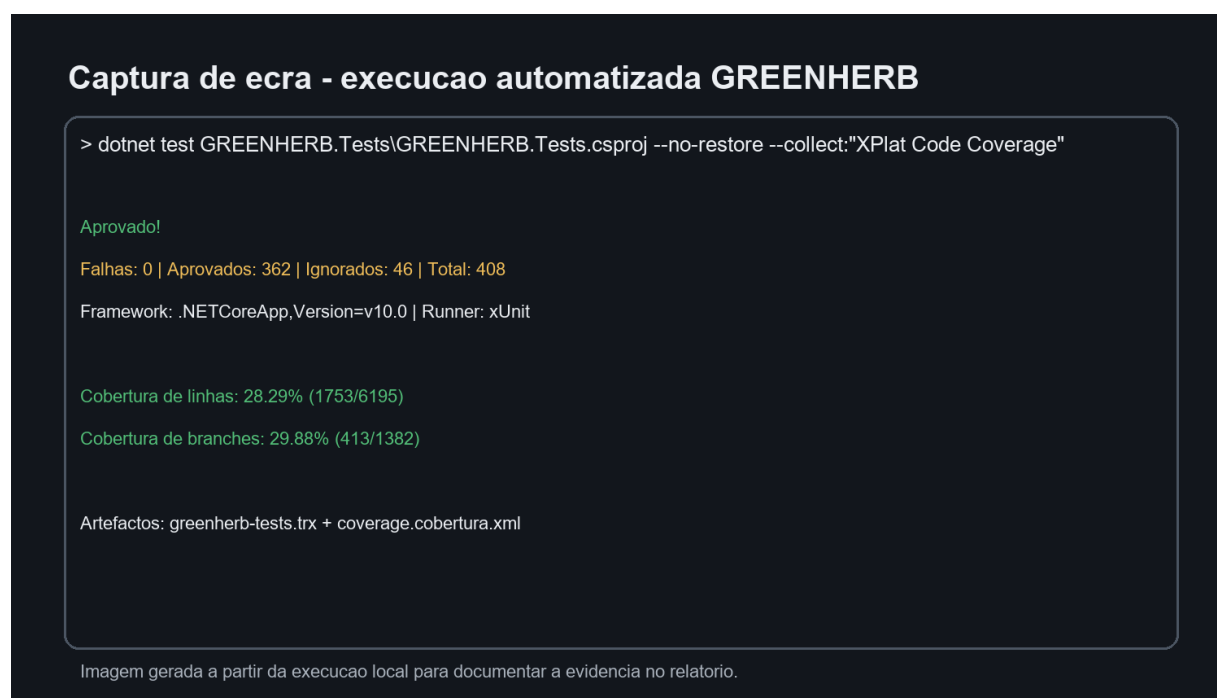


Figura 3. Captura de ecrã textual gerada a partir da execucao local e do relatório de cobertura.

Ficheiro	Caminho	Finalidade
Relatório TRX	C:\Users\Usuario\Documents\Aulas IPV\Engenharia de Software2\Trabalho Testes NET_docx_work\test-results\greenherb-tests.trx	Resultados de teste
Cobertura Cobertura XML	C:\Users\Usuario\Documents\Aulas IPV\Engenharia de Software2\Trabalho Testes NET_docx_work\test-results\96d94b53-be1a-457f-ada6-127e6f04d141\coverage.cobertura.xml	Relatório de cobertura
Matriz CSV	C:\Users\Usuario\Documents\Aulas IPV\Engenharia de Software2\Trabalho Testes NET_docx_work\exports\greenherb_matriz_rastreabilidade_bidirecional.csv	Exportacao de rastreabilidade
Resumo CSV	C:\Users\Usuario\Documents\Aulas IPV\Engenharia de Software2\Trabalho Testes NET_docx_work\exports\greenherb_resultados_execucao.csv	Exportacao de resultados
PDF do relatório	C:\Users\Usuario\Documents\Aulas IPV\Engenharia de Software2\Trabalho Testes NET_docx_work\GREENHERB_Relatorio_Final_Testes_Expandido_40_paginas.pdf	Exportacao do documento

9.1 Avisos da execucao

- A solution completa ainda falha com MSB5004 por conter dois projetos denominados greenherb.
- O build emite avisos de conflito de versoes do Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.
- Existem avisos nullable em codigo de aplicacao/testes; eles nao impediram a execucao, mas foram registados como melhoria.
- Os 46 testes ignorados devem ser reativados ou justificados antes de uma entrega de qualidade industrial.

10. Lista de defeitos detetados

A lista abaixo consolida defeitos funcionais identificados durante a construção dos testes e riscos técnicos descobertos na execução local.

ID	Descrição / Sintoma	Severidade	Passos para reproduzir	Estado
ID Defeito	Descrição / Sintoma do Bug	Severidade	Passos para Reproduzir	Status da Correção
BUG-001	Exclusão de Utilizador não removia Trilhas de Auditoria (Violação de FK).	Alta	Deletar Utilizador com histórico de ações no sistema.	Resolvido. Implementado Cascade Delete explícito via Fluent API (EF Core). Coberto no TU-260.
BUG-002	Criação de planos de cultivo com datas retroativas permitida.	Crítica	Enviar payload POST com StartDate referente ao ano anterior.	Resolvido. Inclusão de validação de precedência bloqueando datas passadas. Coberto no TU-276.
BUG-003	Crash silencioso no SGBD ao pesquisar telemetria com datas invertidas.	Média	Executar consulta IOT onde StartTime é maior que EndTime.	Resolvido. Camada de serviço agora retorna coleção vazia. Coberto no TU-341.
BUG-004	Inconsistência de Fuso Horário em leituras de sensores.	Baixa	Injetar leitura de sensor e comparar horário de banco.	Resolvido. Padronização forçada para formato DateTimeKind.Utc.

ID	Descrição	Severidade	Passos	Estado
BUG-005	Solution com dois projetos chamados greenherb impede execução por .sln.	Alta	Executar dotnet test "Trabalho Testes NET.sln".	Aberto / melhoria recomendada
BUG-006	Conflito de versões do EF Core Relational entre dependências.	Média	Executar dotnet test GREENHERB.Tests\GREENHERB.Tests.csproj.	Aberto / alinhar pacotes
BUG-007	Avisos nullable em Program.cs, controllers, services e testes.	Média	Executar build/test com Nullable enable.	Aberto / tratar null explicitamente
BUG-008	Testes marcados como Skip reduzem evidência ativa de cobertura.	Média	Listar testes ignorados na suite.	Aberto / reativar ou justificar

11. Conclusões, limitações e propostas de melhoria

11.1 Conclusões

O GREENHERB apresenta uma suite automatizada ampla para o contexto do projeto, com 408 casos inventariados e execução local sem falhas ativas. A cobertura de requisitos é bidirecional: cada requisito mapeado possui casos associados e cada caso aponta para um requisito.

A estratégia adotada é coerente com uma Web API de domínio: muitos testes unitários para regras e limites, integração para contrato HTTP e sistema para comportamento de gateways simulados.

11.2 Limitações

- A cobertura estrutural medida por Cobertura XML ficou em 28,29% de linhas e 29,88% de branches, portanto ainda há margem de crescimento.
- A suite contém 46 testes ignorados, principalmente em cenários documentados como falhando localmente.
- A execução via solution está bloqueada por duplicidade de nome de projeto.
- Os testes de integração Postman ainda dependem de execução manual ou Newman em pipeline.
- EF Core InMemory não substitui completamente um SGBD relacional real para restrições e transações.

11.3 Propostas de melhoria

- Corrigir a solution e adicionar workflow GitHub Actions com restore, build, test, cobertura e Newman.
- Reativar ou remover justificadamente os testes ignorados.
- Alinhar versões de pacotes EF Core e eliminar warnings nullable.
- Adicionar Testcontainers com PostgreSQL para cenários críticos de persistência.
- Aumentar cobertura de controllers e Program.cs para elevar cobertura estrutural.
- Adicionar k6/JMeter para carga de telemetria e stress de endpoints de medicação.

Anexo A. Inventário completo de testes automatizados

Este anexo lista os casos identificados no código-fonte. Testes Theory com InlineData foram expandidos como casos separados, pois o runner executa cada combinação de dados como uma variação do mesmo método.

AlertServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoAlerts_ReturnsEmptyList	Classe inválida	Ativo
2	GetAllAsync_WithMultipleAlerts_ReturnsAll	Volume/coleção	Ativo
3	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAlert	Caminho principal	Ativo
4	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Classe inválida	Ativo
5	CreateAsync_WithValidData_CreatesAlert	Caminho principal	Ativo
6	CreateAsync_WithNullTitle_ReturnsNull	Classe inválida	Ativo
7	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAlert	Caminho principal	Ativo
8	DeleteAsync_WithValidId_DeletesAlert	Caminho principal	Ativo
9	CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectType (Informativo)	Decisão/estado	Ativo
10	CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectType (Aviso)	Decisão/estado	Ativo
11	CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectType (Crítico)	Decisão/estado	Ativo
12	GetTypeAsync_WithValidType_ReturnsAlertsOfType	Decisão/estado	Ativo
13	GetTypeAsync_WithNoAlertsOfType_ReturnsEmptyList	Classe inválida	Ativo
14	GetTypeAsync_DifferentiatesBetweenTypes	Decisão/estado	Ativo
15	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Ativo)	Decisão/estado	Ativo
16	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Resolvido)	Decisão/estado	Ativo
17	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Ignorado)	Decisão/estado	Ativo
18	GetByStatusAsync_ReturnsAlertsWithStatus	Decisão/estado	Ativo
19	ResolveAsync_WithValidUser_MarksAlertResolved	Decisão/estado	Ativo
20	ResolveAsync_WithNonExistentAlert_ReturnsNull	Classe inválida	Ativo
21	ResolveAsync_WithoutResolution_StillMarksResolved	Decisão/estado	Ativo
22	ResolveAsync_SetResolvedDate_AsCurrentTime	Decisão/estado	Ativo
23	IgnoreAsync_WithValidUser_MarksAlertIgnored	Decisão/estado	Ativo
24	IgnoreAsync_RequiresJustification_Stored	Decisão/estado	Ativo
25	IgnoreAsync_WithNonExistentAlert_ReturnsNull	Classe inválida	Ativo
26	GetByResourceIdAsync_ReturnsAlertsForResource	Caminho principal	Ativo
27	GetByResourceIdAsync_WithNoAlertsForResource_ReturnsEmptyList	Classe inválida	Ativo
28	CreateAlert_WhenTemperatureExceedsMax_GeneratesCriticalAlert	Valor limite	Ativo
29	CreateAlert_WhenHumidityBelowMin_GeneratesWarningAlert	Valor limite	Ativo
30	CreateAlert_WhenLuminosityBelowThreshold_GeneratesInfoAlert	Valor limite	Ativo
31	ResolveAsync_OnAlreadyResolvedAlert_UpdatesResolution	Decisão/estado	Ativo
32	GetByStatusAsync_MultipleFilters	Decisão/estado	Ativo

AuditLogServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoAuditLogs_ReturnsEmptyList	Classe inválida	Ativo
2	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAuditLog	Caminho principal	Ativo
3	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Classe inválida	Ativo
4	LogOperationAsync_WithValidData_CreatesAuditLog	Caminho principal	Ativo
5	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Create)	Decisão/estado	Ativo
6	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Update)	Decisão/estado	Ativo
7	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Delete)	Decisão/estado	Ativo
8	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Login)	Decisão/estado	Ativo
9	LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Export)	Decisão/estado	Ativo
10	GetByOperationTypeAsync_ReturnsLogsOfType	Decisão/estado	Ativo
11	GetByIdAsync_ReturnsLogsForUser	Caminho principal	Ativo
12	GetByIdAsync_WithMultipleUsers_OnlyReturnsUserLogs	Volume/coleção	Ativo
13	GetByEntityAsync_ReturnsLogsForEntity	Caminho principal	Ativo

#	Caso	Foco	Estado
14	GetByEntityAsync_WithDifferentEntities_OnlyReturnSpecificEntity	Caminho principal	Ativo
15	GetByDateRangeAsync_ReturnsLogsInRange	Valor limite	Ativo
16	GetByDateRangeAsync_WithNoLogsInRange_ReturnsEmptyList	Valor limite	Ativo
17	LogOperationAsync_WithOldAndNewValues_Stored	Caminho principal	Ativo
18	LogOperationAsync_UpdateWithoutOldValues_OnlyNewValuesSet	Caminho principal	Ativo
19	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (127.0.0.1)	Caminho principal	Ativo
20	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (192.168.1.100)	Caminho principal	Ativo
21	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (10.0.0.1)	Caminho principal	Ativo
22	LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (::1)	Caminho principal	Ativo
23	DeleteOldLogsAsync_RemovesLogsBeforeDate	Caminho principal	Ignorado
24	DeleteOldLogsAsync_WithNoOldLogs_DoesNotDelete	Caminho principal	Ativo
25	GetAllAsync_WithLargeAuditLogCount	Volume/colecao	Ativo
26	LogOperationAsync_WithMultipleOperations_AllStored	Volume/colecao	Ativo
27	GetByOperationTypeAsync_CompleteAuditTrail	Decisao/estado	Ativo

AuthTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	AuthenticateAsync_WithValidCredentials_ReturnsAuthResponse	Caminho principal	Ativo
2	AuthenticateAsync_WithWrongPassword_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
3	AuthenticateAsync_WithNonExistentUser_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
4	AuthenticateAsync_WithInactiveUser_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
5	AuthenticateAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
6	AuthenticateAsync_WithEmptyPassword_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
7	RegisterAsync_WithValidData_ReturnsUser	Caminho principal	Ativo
8	RegisterAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
9	RegisterAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
10	RegisterAsync_WithEmptyEmail_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
11	RegisterAsync_WithShortPassword_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
12	RegisterAsync_WithInvalidEmail_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
13	RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Tecnico)	Decisao/estado	Ativo
14	RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Responsavel)	Decisao/estado	Ativo
15	RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Administrador)	Valor limite	Ativo
16	AuthenticateAsync_TecnicoRole_ReturnsTokenWithCorrectRole	Decisao/estado	Ativo
17	AuthenticateAsync_ResponsavelRole_ReturnsTokenWithCorrectRole	Decisao/estado	Ativo
18	AuthenticateAsync_AdministradorRole_ReturnsTokenWithCorrectRole	Valor limite	Ativo
19	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (12345678, true)	Valor limite	Ativo
20	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (123456789, true)	Valor limite	Ativo
21	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (password123, true)	Valor limite	Ativo
22	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (1234567, false)	Valor limite	Ativo
23	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (, false)	Valor limite	Ativo
24	ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (abc, false)	Valor limite	Ativo
25	ValidatePasswordLength_WithNullPassword_ReturnsFalse	Valor limite	Ativo
26	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@example.com, true)	Caminho principal	Ativo
27	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (test.user@domain.co.uk, true)	Caminho principal	Ativo
28	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user+tag@example.com, true)	Caminho principal	Ativo
29	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (userexample.com, false)	Classe invalida	Ativo
30	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@, false)	Classe invalida	Ativo
31	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (@example.com, false)	Classe invalida	Ativo
32	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@.com, false)	Classe invalida	Ativo
33	ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (, false)	Classe invalida	Ativo
34	ValidateEmailFormat_WithNullEmail_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
35	ValidateToken_WithInvalidToken_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
36	ValidateToken_WithEmptyToken_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
37	ValidateToken_WithNullToken_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
38	ValidateToken_WithValidTokenFromAuth_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
39	ValidateToken_WithMalformedToken_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
40	RenewTokenAsync_WithValidToken_ReturnsNewToken	Caminho principal	Ativo
41	RenewTokenAsync_WithInvalidToken_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo

#	Caso	Foco	Estado
42	AuthenticateAsync_CaseSensitive_WithDifferentCase_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
43	RegisterAsync_MultipleUsersWithDifferentRoles	Decisao/estado	Ativo
44	ValidatePasswordLength_WithSpecialCharacters_StillValidatesLength	Valor limite	Ativo
45	AuthenticateAsync_WithWhitespaceInPassword_TreatsAsPartOfPassword	Caminho principal	Ativo

AutomationServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoAutomations_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
2	GetAllAsync_WithMultipleAutomations_ReturnsAll	Volume/colecao	Ativo
3	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAutomation	Caminho principal	Ativo
4	CreateAsync_WithValidData_CreatesAutomation	Caminho principal	Ativo
5	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAutomation	Caminho principal	Ativo
6	DeleteAsync_WithValidId_DeletesAutomation	Caminho principal	Ativo
7	CreateAsync_WithManualMode_SetsOperationModeCorrectly	Decisao/estado	Ativo
8	CreateAsync_WithAutomaticMode_SetsOperationModeCorrectly	Decisao/estado	Ativo
9	UpdateAsync_ChangeFromManualToAutomatic	Caminho principal	Ativo
10	UpdateAsync_ChangeFromAutomaticToManual	Caminho principal	Ativo
11	ActivateAsync_WithInactiveAutomation_Activates	Decisao/estado	Ativo
12	DeactivateAsync_WithActiveAutomation_Deactivates	Decisao/estado	Ativo
13	ActivateAsync_WithAlreadyActiveAutomation_RemainActive	Decisao/estado	Ativo
14	DeactivateAsync_WithNonExistentAutomation_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
15	GetByBatchIdAsync_ReturnAutomationsForBatch	Volume/colecao	Ativo
16	GetByBatchIdAsync_WithDifferentBatches_ReturnsOnlyForSpecificBatch	Volume/colecao	Ativo
17	GetActiveAsync_ReturnsOnlyActiveAutomations	Caminho principal	Ativo
18	GetActiveAsync_WithNoActiveAutomations_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
19	CreateAsync_WithTemperatureTrigger_StoresCondition	Decisao/estado	Ativo
20	CreateAsync_WithHumidityTrigger_StoresCondition	Decisao/estado	Ativo
21	UpdateAsync_ChangeTriggerCondition	Decisao/estado	Ativo
22	CreateAsync_WithNullTriggerCondition_ReturnsNull	Classe invalida	Ignorado
23	GetByBatchIdAsync_WithMultipleAutomations_LargeCount	Volume/colecao	Ativo
24	ActivateDeactivateSequence_Works	Decisao/estado	Ativo

BatchServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoBatches_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
2	GetAllAsync_WithMultipleBatches_ReturnsAll	Volume/colecao	Ativo
3	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsBatch	Volume/colecao	Ativo
4	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
5	CreateAsync_WithValidData_CreatesBatch	Volume/colecao	Ativo
6	CreateAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
7	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesBatch	Volume/colecao	Ativo
8	UpdateAsync_WithNonExistentBatch_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
9	DeleteAsync_WithValidId_DeletesBatch	Volume/colecao	Ativo
10	DeleteAsync_WithInvalidId_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
11	GetByPlanIdAsync_WithValidPlanId_ReturnsBatchesForPlan	Volume/colecao	Ativo
12	GetByPlanIdAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
13	GetByPlanIdAsync_WithMultiplePlans_ReturnsBatchesForSpecificPlan	Volume/colecao	Ativo
14	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Ativo)	Decisao/estado	Ativo
15	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Encerrado)	Decisao/estado	Ativo
16	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Suspensao)	Decisao/estado	Ativo
17	UpdateAsync_ChangeStatus_FromAtivoToEncerrado	Decisao/estado	Ativo
18	UpdateAsync_ChangeStatus_FromAtivoToSuspensao	Decisao/estado	Ativo
19	CreateAsync_WithLossPercentage_StoredCorrectly	Caminho principal	Ativo
20	CreateAsync_WithPartialDivisions_StoredCorrectly	Caminho principal	Ativo

#	Caso	Foco	Estado
21	UpdateAsync_IncreaseProductivity_Successful	Caminho principal	Ativo
22	UpdateAsync_RecordLosses_Successful	Caminho principal	Ativo
23	CreateAsync_WithLossPercentageZero_Allowed	Valor limite	Ativo
24	CreateAsync_WithHighProductivity_Allowed	Volume/colecao	Ativo
25	CreateAsync_WithZeroDivisions_Allowed	Valor limite	Ativo
26	DeleteAsync_BatchWithoutTasks_DeletesSuccessfully	Volume/colecao	Ativo
27	GetByIdAsync_LoadsBatchWithPlan	Volume/colecao	Ativo
28	CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
29	GetAllAsync_WithLargeBatchCount_ReturnsAll	Volume/colecao	Ativo
30	UpdateAsync_MultipleUpdates_AllApplied	Volume/colecao	Ativo

HerbTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	ImportCsv_WithValidRows_ImportsAndUpdates	Caminho principal	Ativo
2	ImportCsv_WithEmptyFile_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
3	ImportCsv_WithInvalidCycleDays_ReturnsError	Classe invalida	Ativo
4	ImportCsv_WithDuplicateHerbs_UpdatesExisting	Caminho principal	Ativo
5	ImportXlsx_WithEmptySheet_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
6	ImportXlsx_WithInvalidCycleDays_ReturnsError	Classe invalida	Ativo
7	GetHerb_ById_ReturnsHerb	Caminho principal	Ativo
8	GetHerb_ByInvalidId_ReturnsNotFound	Classe invalida	Ativo
9	GetAllHerbs_ReturnsAll	Volume/colecao	Ativo
10	CreateHerb_WithValidData_CreatesHerb	Caminho principal	Ativo
11	CreateHerb_WithMissingName_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
12	UpdateHerb_WithValidData_UpdatesHerb	Caminho principal	Ativo
13	UpdateHerb_WithInvalidId_ReturnsNotFound	Classe invalida	Ativo
14	DeleteHerb_WithValidId_DeletesHerb	Caminho principal	Ativo
15	DeleteHerb_WithInvalidId_ReturnsNotFound	Classe invalida	Ativo
16	CreateHerb_WithNegativeCycleDays_ReturnsBadRequest	Valor limite	Ativo
17	CreateHerb_WithLongName_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ignorado
18	UpdateHerb_WithNullName_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
19	GetHerbs_ByCategory_ReturnsFiltered	Caminho principal	Ativo
20	GetHerbs_ByOrigin_ReturnsFiltered	Caminho principal	Ativo
21	CreateHerb_WithNullScientificName_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
22	CreateHerb_WithNullCategory_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
23	CreateHerb_WithNullOrigin_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
24	CreateHerb_WithZeroCycleDays_ReturnsBadRequest	Valor limite	Ativo
25	UpdateHerb_WithNegativeCycleDays_ReturnsBadRequest	Valor limite	Ativo
26	UpdateHerb_WithNullCategory_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
27	UpdateHerb_WithNullOrigin_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
28	UpdateHerb_WithZeroCycleDays_ReturnsBadRequest	Valor limite	Ativo
29	ImportCsv_WithMissingColumns_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
30	ImportXlsx_WithValidRows_Imports	Caminho principal	Ativo
31	ImportXlsx_WithMissingColumns_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ativo
32	CreatePlan_WithValidRequest_CreatesPlan	Caminho principal	Ativo
33	CreatePlan_WithInvalidRequest_ReturnsBadRequest	Classe invalida	Ignorado
34	CreatePlan_With_InexistentHerb_ReturnsNotFound	Classe invalida	Ignorado

MeasurementServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
2	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsMeasurement	Caminho principal	Ativo

#	Caso	Foco	Estado
3	CreateAsync_WithValidData_CreatesMeasurement	Caminho principal	Ativo
4	CreateAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
5	DeleteAsync_WithValidId_DeletesMeasurement	Caminho principal	Ativo
6	GetByBatchIdAsync_ReturnsMeasurementsForBatch	Volume/colecao	Ativo
7	GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchMeasurements	Volume/colecao	Ativo
8	CreateAsync_WithTemperatureInRange_Stored	Valor limite	Ativo
9	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (-50)	Valor limite	Ativo
10	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (0)	Valor limite	Ativo
11	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (15)	Valor limite	Ativo
12	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (25)	Valor limite	Ativo
13	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (50)	Valor limite	Ativo
14	CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (60)	Valor limite	Ativo
15	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (0)	Valor limite	Ativo
16	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (50)	Valor limite	Ativo
17	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (70)	Valor limite	Ativo
18	CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (100)	Valor limite	Ativo
19	CreateAsync_WithLowHumidity_Stored	Caminho principal	Ativo
20	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (0)	Valor limite	Ativo
21	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (1000)	Valor limite	Ativo
22	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (5000)	Valor limite	Ativo
23	CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (10000)	Valor limite	Ativo
24	CreateAsync_WithLowLuminosity_Stored	Valor limite	Ativo
25	GetByBatchAndDateRangeAsync_ReturnsCorrectMeasurements	Valor limite	Ativo
26	GetByBatchAndDateRangeAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList	Valor limite	Ativo
27	GetByBatchAndDateRangeAsync_OutsideDateRange_ReturnsNothing	Valor limite	Ativo
28	CreateAsync_WithMeasurementDateTime_Stored	Caminho principal	Ativo
29	CreateAsync_SetCreatedAtToNow	Caminho principal	Ativo
30	GetAllAsync_WithLargeMeasurementCount	Volume/colecao	Ativo
31	CreateAsync_WithExtremeTemperatures	Caminho principal	Ativo

NotificationGatewayTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	SendEmailNotificationAsync_WithValidData_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
2	SendEmailNotificationAsync_WithValidData_LogsNotification	Caminho principal	Ativo
3	SendEmailNotificationAsync_WithEmptyEmail_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
4	SendEmailNotificationAsync_WithEmptyEmail_ReturnsFalse ()	Classe invalida	Ativo
5	SendEmailNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
6	SendEmailNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_LogsFailure	Caminho principal	Ativo
7	SendSmsNotificationAsync_WithValidPhoneNumber_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
8	SendSmsNotificationAsync_WithValidPhoneNumber_LogsNotification	Caminho principal	Ativo
9	SendSmsNotificationAsync_WithEmptyPhone_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
10	SendSmsNotificationAsync_WithEmptyPhone_ReturnsFalse ()	Classe invalida	Ativo
11	SendSmsNotificationAsync_WithInvalidPhoneLength_ReturnsFalse (123)	Valor limite	Ativo
12	SendSmsNotificationAsync_WithInvalidPhoneLength_ReturnsFalse (12345)	Valor limite	Ativo
13	SendSmsNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
14	SendPushNotificationAsync_WithValidUserId_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
15	SendPushNotificationAsync_WithValidUserId_LogsNotification	Caminho principal	Ativo
16	SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (0)	Classe invalida	Ativo
17	SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (-1)	Classe invalida	Ativo
18	SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (-100)	Classe invalida	Ativo
19	SendPushNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
20	SendBatchAlertAsync_WithValidData_ReturnsTrue	Volume/colecao	Ativo
21	SendBatchAlertAsync_WithValidData_LogsNotification	Volume/colecao	Ativo
22	SendBatchAlertAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse (0)	Classe invalida	Ativo
23	SendBatchAlertAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse (-1)	Classe invalida	Ativo
24	SendBatchAlertAsync_WithEmptyAlertType_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
25	SendBatchAlertAsync_WithEmptyAlertType_ReturnsFalse ()	Classe invalida	Ativo
26	SendBatchAlertAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
27	IsServiceAvailableAsync_DefaultState_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo

#	Caso	Foco	Estado
28	IsServiceAvailableAsync_AfterSetUnavailable_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
29	IsServiceAvailableAsync_AfterSetAvailable_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
30	GetSentNotificationsAsync_WithNoNotifications_ReturnsEmpty	Classe invalida	Ativo
31	GetSentNotificationsAsync_AfterSendingNotifications_ReturnsAll	Volume/colecao	Ativo
32	GetSentNotificationsAsync_WithLimit_Respects_MaxResults	Valor limite	Ativo
33	GetSentNotificationsAsync_ReturnsInReverseChronological_Order	Caminho principal	Ativo
34	GetSuccessfulNotificationCount_WithOnlySuccessfulNotifications_ReturnsCorrectCount	Volume/colecao	Ativo
35	GetFailedNotificationCount_WithMixedResults_ReturnsOnlyFailed	Volume/colecao	Ativo
36	ClearNotificationHistory_RemovesAllNotifications	Volume/colecao	Ativo
37	Reset_RestoresDefaultState	Caminho principal	Ativo
38	MultipleNotificationTypes_AllTrackedCorrectly	Decisao/estado	Ativo
39	ServiceRecovery_AfterBecomingUnavailable	Valor limite	Ativo

PlanTestes.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	TU-261: Plan nulo → BadRequest	Classe invalida	Ignorado
2	TU-262: Dec2 [C1=T, C2=T] plan.HerbId=-1 AND herbId=0	Caminho principal	Ignorado
3	TU-263: Dec2 [C1=T, C2=F] plan.HerbId=0 AND herbId=5	Caminho principal	Ignorado
4	TU-264: Dec2 [C1=F, C2=T] plan.HerbId=3 AND herbId=0	Caminho principal	Ignorado
5	TU-265: Dec2 [C1=F, C2=F] plan.HerbId=2 AND herbId=7	Caminho principal	Ignorado
6	TU-271: Dec2 Boundary plan.HerbId=0 AND herbId=0	Valor limite	Ignorado
7	TU-266: Dec3 [T] herbId=5 sobrescreve	Caminho principal	Ignorado
8	TU-267: Dec3 [F] herbId=0 não sobrescreve	Caminho principal	Ignorado
9	TU-268: Dec4 [T] DurationDays=0 Boundary	Valor limite	Ignorado
10	TU-269: Dec4 [T] DurationDays=-10 Negativo	Caminho principal	Ignorado
11	TU-270: Dec4 [F] DurationDays=1 Boundary válido	Valor limite	Ignorado
12	TU-272: Dec4 [F] DurationDays=60 Valor típico	Caminho principal	Ignorado
13	TU-273: Dec5 [T] StartDate=default (null)	Classe invalida	Ignorado
14	TU-274: Dec5 [T] StartDate no passado	Caminho principal	Ignorado
15	TU-275: Dec5 [F] StartDate válida (agora)	Caminho principal	Ignorado
16	TU-276: Dec5 [F] StartDate no futuro	Caminho principal	Ignorado
17	TU-277: Dec6 [T] WateringFrequencyDays=0 Boundary	Valor limite	Ignorado
18	TU-278: Dec6 [T] WateringFrequencyDays=-5 Negativo	Caminho principal	Ignorado
19	TU-279: Dec6 [F] WateringFrequencyDays=1 Boundary válido	Valor limite	Ignorado
20	TU-280: Dec6 [F] WateringFrequencyDays=7 Valor típico	Caminho principal	Ignorado
21	TU-287: Dec7 [T] TemperatureMin=-100 (abaixo do mínimo)	Valor limite	Ignorado
22	TU-288: Dec7 [T] TemperatureMax=100 (acima do máximo)	Valor limite	Ignorado
23	TU-289: Dec7 [T] TemperatureMin > TemperatureMax	Valor limite	Ignorado

#	Caso	Foco	Estado
			o
24	TU-290: Dec7 [F] Temperatura válida (-50 a 60)	Caminho principal	Ignorado
25	TU-291: Dec7 [F] Temperatura típica (15-30)	Caminho principal	Ignorado
26	TU-292: Dec8 [T] HumidityMin=-10 (negativo)	Valor limite	Ignorado
27	TU-293: Dec8 [T] HumidityMax=150 (acima de 100)	Valor limite	Ignorado
28	TU-294: Dec8 [T] HumidityMin > HumidityMax	Valor limite	Ignorado
29	TU-295: Dec8 [F] Umidade válida (0-100)	Caminho principal	Ignorado
30	TU-296: Dec8 [F] Umidade típica (40-80)	Caminho principal	Ignorado
31	TU-297: Dec9 [T] LuminosityMin=-100 (negativo)	Valor limite	Ignorado
32	TU-298: Dec9 [T] LuminosityMax=200000 (acima do máximo)	Valor limite	Ignorado
33	TU-299: Dec9 [T] LuminosityMin > LuminosityMax	Valor limite	Ignorado
34	TU-300: Dec9 [F] Luminosidade válida (0-100000)	Valor limite	Ignorado
35	TU-301: Dec9 [F] Luminosidade típica (2000-5000)	Valor limite	Ignorado
36	TU-281: Todas validações inválidas - precedência Herblid	Caminho principal	Ignorado
37	TU-284: DurationDays e StartDate inválidos - precedência Duration	Caminho principal	Ignorado
38	TU-285: StartDate e WateringFrequency inválidos - precedência StartDate	Caminho principal	Ignorado
39	TU-286: Happy Path Completo - Todas validações	Caminho principal	Ativo

ReportServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoReports_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
2	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsReport	Caminho principal	Ativo
3	CreateAsync_WithValidData_CreatesReport	Caminho principal	Ativo
4	CreateAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
5	DeleteAsync_WithValidId_DeletesReport	Caminho principal	Ativo
6	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Produção)	Decisao/estado	Ativo
7	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Tarefas)	Decisao/estado	Ativo
8	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Medições)	Decisao/estado	Ativo
9	CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Alertas)	Decisao/estado	Ativo
10	GetByTypeAsync_ReturnsReportsOfType	Decisao/estado	Ativo
11	CreateAsync_WithExportFormat_Stored (CSV)	Caminho principal	Ativo
12	CreateAsync_WithExportFormat_Stored (Excel)	Caminho principal	Ativo
13	CreateAsync_WithDateRange_StoresDates	Valor limite	Ativo
14	CreateAsync_WithCurrentMonthRange	Valor limite	Ativo
15	CreateAsync_WithFilePath_Stored	Caminho principal	Ativo
16	ExportToCsvAsync_ReturnsFilePath	Caminho principal	Ativo
17	ExportToExcelAsync_ReturnsFilePath	Caminho principal	Ativo
18	ExportToCsvAsync_WithNonExistentReport_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
19	CreateAsync_SetsCreatedByUser	Caminho principal	Ativo
20	CreateAsync_SetsCreatedAtTimestamp	Caminho principal	Ativo
21	CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
22	GetAllAsync_WithLargeReportCount	Volume/colecao	Ativo
23	GetByTypeAsync_WithMultipleTypes	Decisao/estado	Ativo

TaskServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoTasks_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
2	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsTask	Caminho principal	Ativo
3	CreateAsync_WithValidData_CreatesTask	Caminho principal	Ativo
4	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesTask	Caminho principal	Ativo
5	DeleteAsync_WithValidId_DeletesTask	Caminho principal	Ativo
6	GetByBatchIdAsync_ReturnsTasksForBatch	Volume/colecao	Ignorado
7	GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchTasks	Volume/colecao	Ativo
8	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Pendente)	Decisao/estado	Ativo
9	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Em Andamento)	Decisao/estado	Ativo
10	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Concluída)	Decisao/estado	Ativo
11	CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Cancelada)	Decisao/estado	Ativo
12	GetByStatusAsync_ReturnsTasksWithStatus	Decisao/estado	Ativo
13	UpdateAsync_TransitionPendenteToEmAndamento	Decisao/estado	Ativo
14	UpdateAsync_TransitionEmAndamentoToConcluída	Decisao/estado	Ativo
15	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Rega)	Decisao/estado	Ativo
16	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Fertilização)	Decisao/estado	Ativo
17	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Colheita)	Decisao/estado	Ativo
18	CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Monitorização)	Decisao/estado	Ativo
19	CreateAsync_WithAssignedUser_StoresUserAssignment	Caminho principal	Ativo
20	UpdateAsync_ChangeAssignedUser	Caminho principal	Ativo
21	CreateAsync_WithScheduledDate_StoresDate	Caminho principal	Ativo
22	UpdateAsync_SetCompletionDate_WhenMarkedComplete	Caminho principal	Ativo
23	CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
24	GetAllAsync_WithLargeBatchOfTasks	Volume/colecao	Ignorado
25	GetByStatusAsync_WithMultipleTransitions	Decisao/estado	Ativo

TemperatureGatewayTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetCurrentTemperatureAsync_WithValidBatchId_ReturnsValidMeasurement	Volume/colecao	Ativo
2	GetCurrentTemperatureAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
3	GetCurrentTemperatureAsync_WithZeroBatchId_ReturnsNull	Valor limite	Ativo
4	GetCurrentTemperatureAsync_SensorUnavailable_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
5	GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (1)	Volume/colecao	Ativo
6	GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (5)	Volume/colecao	Ativo
7	GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (100)	Volume/colecao	Ativo
8	GetTemperatureReadingsAsync_WithValidPeriod_ReturnsMultipleMeasurements	Volume/colecao	Ativo
9	GetTemperatureReadingsAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsEmpty	Classe invalida	Ativo
10	GetTemperatureReadingsAsync_WithInvertedPeriod_ReturnsEmpty	Classe invalida	Ativo
11	GetTemperatureReadingsAsync_WithSamePeriod_ReturnsOneMeasurement	Caminho principal	Ativo
12	GetTemperatureReadingsAsync_WithLargePeriod_ReturnsMultipleReadings	Volume/colecao	Ativo
13	IsSensorAvailableAsync_DefaultState_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
14	IsSensorAvailableAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
15	IsSensorAvailableAsync_AfterSensorSetToUnavailable_ReturnsFalse	Classe invalida	Ativo
16	IsSensorAvailableAsync_AfterSensorSetToAvailable_ReturnsTrue	Caminho principal	Ativo
17	GetSensorErrorsAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsEmpty	Classe invalida	Ativo
18	GetSensorErrorsAsync_WithNoPriorErrors_ReturnsEmpty	Classe invalida	Ativo
19	GetSensorErrorsAsync_AfterSensorError_ReturnsErrorMessage	Caminho principal	Ativo
20	ClearSensorErrors_RemovesErrorHistory	Caminho principal	Ativo
21	Reset_RestoresDefaultState	Caminho principal	Ativo
22	GetCurrentTemperatureAsync_ReturnedDataHasCorrectStructure	Caminho principal	Ativo
23	GetTemperatureReadingsAsync_AllReadingsHaveConsistentBatchId	Volume/colecao	Ativo

UserServiceTests.cs

#	Caso	Foco	Estado
1	GetAllAsync_WithNoUsers_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
2	GetAllAsync_WithMultipleUsers_ReturnsAll	Volume/colecao	Ativo
3	GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsUser	Caminho principal	Ativo
4	GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
5	CreateAsync_WithValidData_CreatesUser	Caminho principal	Ativo
6	CreateAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
7	UpdateAsync_WithValidData_UpdatesUser	Caminho principal	Ativo
8	DeleteAsync_WithValidId_DeletesUser	Caminho principal	Ativo
9	GetByUsernameAsync_WithValidUsername_ReturnsUser	Caminho principal	Ativo
10	GetByUsernameAsync_WithNonExistentUsername_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
11	GetByUsernameAsync_CaseSensitive_DoesNotFindWithDifferentCase	Caminho principal	Ativo
12	CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Tecnico)	Decisao/estado	Ativo
13	CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Responsavel)	Decisao/estado	Ativo
14	CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Administrador)	Valor limite	Ativo
15	GetByRoleAsync_ReturnsTechnicoUsers	Decisao/estado	Ativo
16	GetByRoleAsync_ReturnsResponsavelUsers	Decisao/estado	Ativo
17	GetByRoleAsync_ReturnsAdministradorUsers	Valor limite	Ativo
18	GetByRoleAsync_WithNoUsersOfRole_ReturnsEmptyList	Classe invalida	Ativo
19	ChangeRoleAsync_FromTechnicoToResponsavel	Decisao/estado	Ativo
20	ChangeRoleAsync_FromResponsavelToAdministrador	Valor limite	Ativo
21	ChangeRoleAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
22	ChangeRoleAsync_SameRole_StillUpdates	Decisao/estado	Ativo
23	ChangeRoleAsync_UpdatesTimestamp	Decisao/estado	Ativo
24	CreateAsync_NewUser_IsActive	Caminho principal	Ativo
25	UpdateAsync_DeactivateUser	Decisao/estado	Ativo
26	UpdateAsync_ReactivateUser	Decisao/estado	Ativo
27	CreateAsync_WithNullUsername_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
28	CreateAsync_WithNullEmail_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
29	CreateAsync_WithNullFullName_ReturnsNull	Classe invalida	Ativo
30	UpdateAsync_WithNullEmail_UpdateFails	Classe invalida	Ativo
31	CreateAsync_SetsCreatedAtTimestamp	Caminho principal	Ignorado
32	UpdateAsync_UpdatesUpdatedAtTimestamp	Caminho principal	Ativo
33	GetAllAsync_WithLargeUserCount	Volume/colecao	Ativo
34	GetByRoleAsync_WithMixedRoles_CorrectCounting	Decisao/estado	Ativo
35	UpdateAsync_MultipleFieldsChanged	Volume/colecao	Ativo
36	DeleteAsync_CascadeDelete_RelatedAuditLogs	Decisao/estado	Ativo

Anexo B. Bodies corrigidos para Postman

Exemplos de bodies corretos para os testes (FLAT, sem wrapper)

Endpoint	Descricao	Resumo do payload
POST /api/batches	Criar lote - FLAT (sem wrapper)	{ "name": "Batch 001", "herbId": 4, "cultivationPlanId": 1, "plantDate": "2024-01-01", "expectedHarvestDate": "2024-03-01", "status": "preparing", ... }
POST /api/plans	Criar plano de cultivo	{ "herbId": 4, "startDate": "2024-01-01", "durationDays": 60, "wateringFrequencyDays": 2, "notes": "Plano de cultivo para Alecrim", "temperatureMin": 15, ... }
POST /api/measurements	Criar medição - FLAT (sem wrapper)	{ "batchId": "{{batch_id}}", "temperature": 25.5, "humidity": 65, "luminosity": 5000 }
POST /api/tasks	Criar tarefa - FLAT (sem wrapper)	{ "name": "Water plants", "batchId": "{{batch_id}}", "taskType": "watering", "description": "Water the plants thoroughly", "scheduledDate": "2024-01-15", ... }
POST /api/automations	Criar automação	{ "name": "Automação de Rega", "description": "Rega automática quando temperatura > 25°C", "batchId": "{{batch_id}}", "isActive": true, "triggerCondition": ... }
POST /api/herbs/import	Importar ervas de arquivo CSV	{ "file": { "type": "file", "value": "herbs.csv (arquivo real)", "IMPORTANTE": "Mude o tipo de 'text' para 'file' no Postman" } }

POST /api/batches

Criar lote - FLAT (sem wrapper)

```
{
  "name": "Batch 001",
  "herbId": 4,
  "cultivationPlanId": 1,
  "plantDate": "2024-01-01",
  "expectedHarvestDate": "2024-03-01",
  "status": "preparing",
  "numberOfDivisions": 3,
  "lossPercentage": 2.5,
  "productivity": 100
}
```

Script pos-requisicao:

```
pm.globals.set('batch_id', pm.response.json().id);
```

POST /api/plans

Criar plano de cultivo

```
{
  "herbId": 4,
  "startDate": "2024-01-01",
  "durationDays": 60,

```

```
"wateringFrequencyDays": 2,  
"notes": "Plano de cultivo para Alecrim",  
"temperatureMin": 15,  
"temperatureMax": 25,  
"humidityMin": 40,  
"humidityMax": 70,  
"luminosityMin": 5000,  
"luminosityMax": 20000  
}
```

Script pos-requisicao:

```
pm.globals.set('plan_id', pm.response.json().id);
```

POST /api/measurements

Criar medição - FLAT (sem wrapper)

```
{  
  "batchId": "{{batch_id}}",  
  "temperature": 25.5,  
  "humidity": 65,  
  "luminosity": 5000  
}
```

POST /api/tasks

Criar tarefa - FLAT (sem wrapper)

```
{  
  "name": "Water plants",  
  "batchId": "{{batch_id}}",  
  "taskType": "watering",  
  "description": "Water the plants thoroughly",  
  "scheduledDate": "2024-01-15",  
  "status": "Pendente"  
}
```

POST /api/automations

Criar automação

```
{  
  "name": "Automação de Rega",  
  "description": "Rega automática quando temperatura > 25°C",  
  "batchId": "{{batch_id}}",  
  "isActive": true,
```

```
"triggerCondition": "temperature > 25",  
"action": "activate_irrigation",  
"operationMode": "Automático"  
}
```

POST /api/herbs/import

Importar ervas de arquivo CSV

```
{  
  "file": {  
    "type": "file",  
    "value": "herbs.csv (arquivo real)",  
    "IMPORTANTE": "Mude o tipo de 'text' para 'file' no Postman"  
  }  
}
```

Anexo C. Catalogos tecnicos do codigo

C.1 Services

Service	Qtd. metodos	Operacoes
AlertService	10	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByTypeAsync, GetByStatusAsync, GetByResourceIdAsync, CreateAsync, ResolveAsync, UpdateAsync...
AuditLogService	8	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByUserIdAsync, GetByEntityAsync, GetByOperationTypeAsync, GetByDateRangeAsync, LogOperationAsync, DeleteOldLogsAsync
AuthService	8	AuthenticateAsync, ValidateToken, GetTokenClaims, RegisterAsync, ValidatePasswordLength, ValidateUsernameLength, ValidateEmailFormat, RenewTokenAsync
AutomationService	9	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetActiveAsync, CreateAsync, UpdateAsync, ActivateAsync, DeactivateAsync...
BatchService	6	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByPlanIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync
HerbService	7	GetAllAsync, ExistsAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync, ImportAsync
MeasurementService	6	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetByBatchAndDateRangeAsync, CreateAsync, DeleteAsync
MockNotificationGateway	11	SendEmailNotificationAsync, SendSmsNotificationAsync, SendPushNotificationAsync, SendBatchAlertAsync, IsServiceAvailableAsync, GetSentNotificationsAsync, SetServiceAvailability, ClearNotificationHistory...
MockTemperatureGateway	7	GetCurrentTemperatureAsync, GetTemperatureReadingsAsync, IsSensorAvailableAsync, GetSensorErrorsAsync, SetSensorAvailability, ClearSensorErrors, Reset
PlanService	5	GetAllAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync
ReportService	7	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByTypeAsync, CreateAsync, ExportToCsvAsync, ExportToExcelAsync, DeleteAsync
TaskService	7	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetByStatusAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync
UserService	8	GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByUsernameAsync, GetByRoleAsync, CreateAsync, UpdateAsync, ChangeRoleAsync, DeleteAsync

C.2 Controllers e rotas

Controller	Verbo	Rota	Metodo
Alerts	GET	/api/alerts	GetAll
Alerts	GET	/api/alerts/{id:int}	GetById
Alerts	GET	/api/alerts/type/{alertType}	GetByType
Alerts	GET	/api/alerts/status/{status}	GetByStatus
Alerts	GET	/api/alerts/resource/{resourceId:int}	GetByResourceId
Alerts	POST	/api/alerts	Create
Alerts	PUT	/api/alerts/{id:int}/resolve	Resolve
Alerts	PUT	/api/alerts/{id:int}/ignore	Ignore
Alerts	DELETE	/api/alerts/{id:int}	Delete
Audit	GET	/api/audit	GetAll
Audit	GET	/api/audit/{id:int}	GetById
Audit	GET	/api/audit/user/{userId:int}	GetByUserId
Audit	GET	/api/audit/entity/{entityType}/{entityId:int}	GetByEntity
Audit	GET	/api/audit/operation/{operationType}	GetByOperationType
Audit	GET	/api/audit/range	GetByDateRange
Audit	DELETE	/api/audit/older-than	DeleteOldLogs
Auth	POST	/api/auth/login	Login
Auth	POST	/api/auth/register	Register
Auth	POST	/api/auth/validate	ValidateToken

Controller	Verbo	Rota	Metodo
Automation	GET	/api/automations	GetAll
Automation	POST	/api/automations	Create
Automation	GET	/api/automations/{id:int}	GetById
Automation	PUT	/api/automations/{id:int}	Update
Automation	DELETE	/api/automations/{id:int}	Delete
Batches	GET	/api/batches	GetAll
Batches	GET	/api/batches/{id:int}	GetById
Batches	GET	/api/batches/{id:int}/plan	GetPlanByBatchId
Batches	GET	/api/batches/plan/{planId:int}	GetByPlanId
Batches	POST	/api/batches	Create
Batches	PUT	/api/batches/{id:int}	Update
Batches	DELETE	/api/batches/{id:int}	Delete
Herbs	GET	/api/herbs	GetAll
Herbs	GET	/api/herbs/{id:int}	GetById
Herbs	POST	/api/herbs	Create
Herbs	PUT	/api/herbs/{id:int}	Update
Herbs	DELETE	/api/herbs/{id:int}	Delete
Herbs	POST	/api/herbs/import	Import
Measurements	GET	/api/measurements	GetAll
Measurements	GET	/api/measurements/{id:int}	GetById
Measurements	GET	/api/measurements/batch/{batchId:int}	GetByBatchId
Measurements	GET	/api/measurements/batch/{batchId:int}/range	GetByDateRange
Measurements	POST	/api/measurements	Create
Measurements	DELETE	/api/measurements/{id:int}	Delete
Plan	GET	/api/plans	GetAll
Plan	GET	/api/plans/{id:int}	GetById
Plan	POST	/api/plans	Create
Plan	PUT	/api/plans/{id:int}	Update
Plan	DELETE	/api/plans/{id:int}	Delete
Reports	GET	/api/reports	GetAll
Reports	GET	/api/reports/{id:int}	GetById
Reports	GET	/api/reports/type/{reportType}	GetByType
Reports	POST	/api/reports	Create
Reports	GET	/api/reports/{id:int}/export-csv	ExportToCsv
Reports	GET	/api/reports/{id:int}/export-excel	ExportToExcel
Reports	DELETE	/api/reports/{id:int}	Delete
Tasks	GET	/api/tasks	GetAll
Tasks	GET	/api/tasks/{id:int}	GetById
Tasks	GET	/api/tasks/batch/{batchId:int}	GetByBatchId
Tasks	GET	/api/tasks/status/{status}	GetByStatus
Tasks	POST	/api/tasks	Create
Tasks	PUT	/api/tasks/{id:int}	Update
Tasks	DELETE	/api/tasks/{id:int}	Delete
Users	GET	/api/users	GetAll
Users	GET	/api/users/{id:int}	GetById
Users	GET	/api/users/username/{username}	GetByUsername
Users	GET	/api/users/role/{role}	GetByRole
Users	POST	/api/users	Create
Users	PUT	/api/users/{id:int}	Update
Users	PUT	/api/users/{id:int}/change-role	ChangeRole
Users	DELETE	/api/users/{id:int}	Delete

C.3 Models

Classe	Propriedade	Tipo
Alert	Id	int

Classe	Propriedade	Tipo
Alert	Title	string
Alert	Description	string
Alert	AlertType	string
Alert	ResourceId	int?
Alert	Status	string
Alert	Resolution	string?
Alert	ResolvedByUserId	int?
Alert	ResolvedDate	DateTime?
Alert	CreatedAt	DateTime
Alert	UpdatedAt	DateTime
AuditLog	Id	string
AuditLog	UserId	int
AuditLog	User	User?
AuditLog	OperationType	string
AuditLog	EntityType	string
AuditLog	EntityId	string
AuditLog	Description	string
AuditLog	OldValues	string?
AuditLog	NewValues	string?
AuditLog	IpAddress	string?
AuditLog	CreatedAt	DateTime
AuthRequest	Username	string
AuthRequest	Password	string
AuthResponse	Token	string
AuthResponse	RefreshToken	string
AuthResponse	ExpiresIn	int
AuthResponse	Username	string
AuthResponse	Role	UserRole
Automation	Id	int
Automation	Name	string
Automation	Description	string
Automation	BatchId	int
Automation	IsActive	bool
Automation	TriggerCondition	string
Automation	Action	string
Automation	OperationMode	string
Automation	CreatedAt	DateTime
Automation	UpdatedAt	DateTime
Batch	Id	int
Batch	Name	string
Batch	CultivationPlanId	int
Batch	Status	string
Batch	NumberOfDivisions	int
Batch	LossPercentage	decimal
Batch	Productivity	decimal
Batch	CreatedAt	DateTime
Batch	UpdatedAt	DateTime
BatchRequest	Name	string
BatchRequest	HerbId	int
BatchRequest	CultivationPlanId	int
BatchRequest	PlantDate	DateTime
BatchRequest	ExpectedHarvestDate	DateTime
BatchRequest	Status	string
BatchRequest	NumberOfDivisions	int
BatchRequest	LossPercentage	decimal
BatchRequest	Productivity	decimal
CultivationPlan	Id	int
CultivationPlan	HerbId	int
CultivationPlan	StartDate	DateTime

Classe	Propriedade	Tipo
CultivationPlan	DurationDays	int
CultivationPlan	WateringFrequencyDays	int
CultivationPlan	Notes	string?
CultivationPlan	Herb	Herb?
CultivationPlan	TemperatureMin	int?
CultivationPlan	TemperatureMax	int?
CultivationPlan	HumidityMin	int?
CultivationPlan	HumidityMax	int?
CultivationPlan	LuminosityMin	int?
CultivationPlan	LuminosityMax	int?
CultivationPlan	ApprovedByUserId	int?
CultivationPlan	CreatedAt	DateTime
CultivationPlan	UpdatedAt	DateTime
CultivationPlanRequest	StartDate	DateTime
CultivationPlanRequest	DurationDays	int
CultivationPlanRequest	WateringFrequencyDays	int
CultivationPlanRequest	Notes	string?
Herb	Id	int
Herb	Name	string
Herb	ScientificName	string
Herb	Category	string
Herb	Origin	string
Herb	Notes	string?
Herb	CareInstructions	string?
Herb	CycleDays	int
Herb	CultivationPlans	ICollection<CultivationPlan>
HerbImportResult	Imported	int
HerbImportResult	Updated	int
HerbImportResult	Skipped	int
HerbImportResult	Errors	List<HerbImportError>
HerbImportResult	Row	int
HerbImportResult	Message	string
Measurement	Id	int
Measurement	BatchId	int
Measurement	Temperature	decimal
Measurement	Humidity	decimal
Measurement	Luminosity	decimal
Measurement	MeasurementDateTime	DateTime
Measurement	CreatedAt	DateTime
MeasurementRequest	BatchId	int
MeasurementRequest	Temperature	decimal
MeasurementRequest	Humidity	decimal
MeasurementRequest	Luminosity	decimal
MeasurementRequest	MeasurementDateTime	DateTime?
OperationalTask	Id	int
OperationalTask	Name	string
OperationalTask	BatchId	int
OperationalTask	TaskType	string
OperationalTask	Description	string
OperationalTask	ScheduledDate	DateTime
OperationalTask	CompletedDate	DateTime?
OperationalTask	Status	string
OperationalTask	AssignedUserId	int?
OperationalTask	CreatedAt	DateTime
OperationalTask	UpdatedAt	DateTime
Report	Id	int
Report	Name	string
Report	Description	string
Report	ReportType	string

Classe	Propriedade	Tipo
Report	ExportFormat	string
Report	StartDate	DateTime
Report	EndDate	DateTime
Report	FilePath	string?
Report	CreatedByUserId	int?
Report	CreatedAt	DateTime
Report	UpdatedAt	DateTime
TaskRequest	Name	string
TaskRequest	BatchId	int
TaskRequest	TaskType	string
TaskRequest	Description	string
TaskRequest	ScheduledDate	DateTime
TaskRequest	Status	string
TaskRequest	AssignedUserId	int?
User	Id	int
User	Username	string
User	Email	string
User	PasswordHash	string
User	FullName	string
User	Role	UserRole
User	CreatedAt	DateTime
User	UpdatedAt	DateTime
User	IsActive	bool
UserRole	valores	Tecnico = 0, Responsavel = 1, Administrador = 2